編號：

中文專題名稱：交接不斷線

英文專題名稱：Knowledge Handover Without Interruption

一、 前言

員工離開時帶走的往往不只是職位，還有客戶關係與處理經驗；研究指出，離職造成的知識缺口會削弱組織的知識存量，且難以隨時間自然補回（Massingham, 2018）。以業務部門為例，一位任職四年的業務預計三十天後離職，主管最在意的是續約進度、報價與對客戶的口頭承諾能否完整交到接手者手上。這些內容多屬於靠經驗累積的隱性知識，需經由對話與實作才能轉移（Nonaka & Takeuchi, 1995）。

然而，人資的離職手續與部門的業務交接各自進行，資料分散在不同系統。本團隊提出「交接不斷線」，以自行開發的整合服務透過 API 串接 **VITAL BizForm、VITAL CRM 與 C.AI 三項叡揚數位服務**，再結合 LINE 與 Power BI，讓交接資料自動流動，實現「人可以離開，經驗不能斷線」。

二、創意描述

本作品的核心想法是「讓系統主動把經驗問出來」。交接人不必面對空白文件，而是在 LINE 上回答 C.AI 依客戶逐一提出的問題，回答內容自動整理成客戶知識卡寫入 CRM。接手人提問時，系統以檢索既有紀錄為基礎產生回答並附上出處，降低 AI 憑空生成的風險（Lewis et al., 2020）；接手人還能先與 AI 扮演的客戶對練，取得評分與建議後再正式接觸客戶。此外，交接案件與驗收結果由 BizForm 建立並回傳、客戶知識直接寫入 CRM，人員不需在各系統間重複登打。

三、系統功能簡介

交接過程依四週時程分為七個步驟，由主管／人資、交接人、接手人與系統分工完成，如圖 1 所示。第一週由人資確認最後工作日、主管指定接手者，並於 BizForm 建立交接案件。第二週交接人透過 LINE 接受 C.AI 訪談，產出的知識卡同步寫入 CRM；接手人可隨時查詢並進行模擬演練。第三週主管確認關鍵客戶與承諾並召開交接會議，會議重點回存 CRM，接手人開始跟崗處理案件。第四週主管於 BizForm 逐項驗收文件、權限與未結事項，未通過者退回補正並指定期限。整個期間由系統計算完成率與逾期項目，於 Power BI 呈現並以 LINE 提醒相關人員。



圖 1　交接七步驟與四週時程
（資料來源：本系統自行整理）

四、系統特色

多項叡揚服務一次串接：BizForm、CRM 與 C.AI 經由同一個整合服務交換資料，交接資訊集中且可追溯。**AI 協助、主管把關**：訪談、整理與評分交給 AI，承諾與驗收仍由主管決定。**零學習成本**：員工在熟悉的 LINE 上完成訪談與查詢。**事前預警**：逾期項目在影響客戶前即推播提醒。

五、系統開發工具與技術

開發工具為 Visual Studio Code 與 GitHub，整合服務以 Python 與 Java 撰寫，前端頁面使用 JavaScript／TypeScript。系統以「交接整合服務」為中心，向左串接三項叡揚服務，向右連接 LINE 與 Power BI，如圖 2 所示；各項 API 的串接內容整理於表 1。

表 1　叡揚數位服務 API 串接內容
（資料來源：本系統自行整理）

服務	串接方式	交換資料與用途
VITAL BizForm	API、Webhook	建立交接與驗收表單；簽核完成時以 Webhook 通知整合服務（叡揚資訊，n.d.-a）
VITAL CRM	API 整合模組、自動化中心 Webhook	寫入知識卡與會議紀錄；客戶資料異動時即時通知（叡揚資訊，n.d.-b，n.d.-c）
C.AI	部署於 LINE、知識文件更新	定期將新知識卡更新至知識庫，提供問答、訪談與演練（科技新報，2024）

外部服務方面，LINE Messaging API 以 Webhook 將使用者訊息送至伺服器，整合服務於處理前驗證請求簽章，並依事件識別碼過濾重送的重複事件（LY Corporation, n.d.-a, n.d.-b）；逾期提醒則以 Push 訊息主動通知。交接指標透過 Power BI REST API 推送至資料集，供儀表

板呈現（Microsoft, n.d.）。

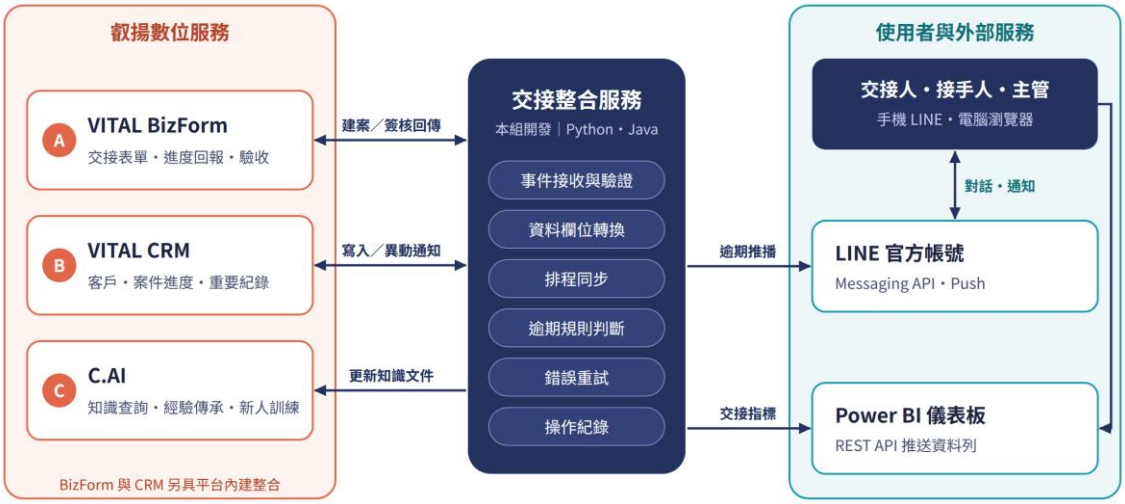


圖 2　叡揚服務 API 串接架構
（資料來源：本系統自行整理）

AI 工具運用範疇：C.AI 負責交接訪談、知識問答、模擬客戶演練評分與會議重點整理；ChatGPT 與 Claude 則用於開發階段的程式撰寫輔助、提示詞設計與文件整理。

六、系統使用對象

離職交接人、接手人員、部門主管，以及需掌握全公司交接狀況的人資與高階主管；客戶也因服務窗口無縫銜接而受惠。

七、系統使用環境

使用者端為 iOS 或 Android 手機上的 LINE App，以及 Chrome、Edge 等瀏覽器；整合服務部署於可提供 HTTPS 的雲端主機，以接收各平台 Webhook 並呼叫 API。

八、結語

「交接不斷線」以 API 把分散的叡揚服務串成一條完整的交接流程，再用 AI 把離職者腦中的經驗轉為可查詢、可演練的知識。我們希望交接不再只是一份離職清單，而是企業每一次人員異動時都能持續累積知識的機會。

參考文獻

科技新報（2024 年 8 月 15 日）。釋放 AI 與雲端創新能量！叡揚智慧辦公實現數位與永續雙軸轉型。取自 https://technews.tw/2024/08/15/ai-cloud-gss-smart-office/

叡揚資訊（n.d.-a）。AI Agent 與 MCP 是什麼？Vital BizForm 為何選擇先打造 MCP Server。取自 https://www.gss.com.tw/e-forum/user-tell/4760-what-is-ai-agent-and-mcp-why-vital-bizform-builds-mcp-server-first

叡揚資訊（n.d.-b）。Vital CRM API 整合。取自

https://www.gsscloud.com/tw/vital-crm/integration/

叡揚資訊（n.d.-c）。Vital CRM 自動化中心。取自 https://www.gsscloud.com/tw/vital-crm/automate

Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., . . . Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems, 33*, 9459–9474.

LY Corporation. (n.d.-a). *Messaging API overview*. Retrieved from https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/overview/

LY Corporation. (n.d.-b). *Receive messages (webhook)*. Retrieved from https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/receiving-messages/

Massingham, P. (2018). Measuring the impact of knowledge loss: A longitudinal study. *Journal of Knowledge Management, 22*(4), 721–758. doi:10.1108/JKM-08-2016-0338

Microsoft. (n.d.). *Power BI REST APIs*. Retrieved from https://learn.microsoft.com/en-us/rest/api/power-bi/

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation*. New York, NY: Oxford University Press.